

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Разработка пользовательского интерфейса: этапы предварительного и высокоуровневого проектирования

1.1. Цель работы

Закрепить теоретические знания по разработке пользовательского интерфейса. Получить практические навыки по проведению этапов предварительного и высокоуровневого проектирования интерфейса пользователя.

1.2. Ход работы

1. Предметная область – сайт для чтения манги.

Потенциальными пользователями приложения являются, например, школьники, студенты, модераторы комментариев и т.д. Примерные профили некоторых из названных категорий пользователей могут выглядеть следующим образом (таблица 1).

Таблица 1

Пользователи	Школьники	Модераторы
Социальные характеристики	Мужчины, женщины, подростки, русскоязычные, низкий уровень владения компьютером	Мужчины, женщины, взрослые, русскоязычные, средний уровень владения компьютером
Мотивационно целевая среда	Низкая мотивация к обучению, хотят быстро получить доступ к ресурсу	Средняя мотивация к обучению, денежное вознаграждение
Навыки и умения	Умеют пользоваться смартфоном	Умеют пользоваться смартфоном, компьютером, базовые навыки работы по администрированию

Требования к ПО ИС	Полностью функциональная версия для мобильных телефонов	Рабочая компьютерная версия для модерирования
Задачи пользователя	Найти мангу, прочитать главу, сохранить прогресс, переключить главу, оценить мангу, сохранить в избранное, посмотреть комментарии	Просмотр жалоб на комментарии или главы, блокировка пользователей, редактирование, удаление некорректных комментариев, добавление новых глав, тайтлов, просмотр статистики
Рабочая среда	Смартфоны, доступ к интернету	Компьютер, доступ к интернету

2. Определить функциональность приложения, исходя из целей и задач пользователей.

Рассмотрим определение функциональности на примере одного из профилей: школьники. Исходя из задач этой категории пользователей, можно сформировать следующий перечень функций необходимых в приложении:

- Найти тайтл по ключевым словам. (1)
- Найти тайтл по тегам. (2)
- Перейти в карточку тайтла. (3)
- Сохранить тайтл в избранное. (4)
- Удалить тайтл из избранного. (5)
- Перейти к чтению. (6)

- Переключиться между главами. (7)
- Поставить оценку тайтлу. (8)
- Написать комментарий к тайтлу. (9)
- Написать комментарий к главе. (10)
- Отредактировать свой комментарий. (11)
- Пожаловаться на комментарий. (12)
- Пожаловаться на тайтл. (13)
- Пожаловаться на пользователя. (14)
- Перейти в свой профиль. (15)
- Редактировать свой профиль. (16)
- Перейти в избранное. (17)
- Просмотреть комментарии под тайтлом. (18)

3. Сформировать множество пользовательских сценариев для выделенных профилей пользователей.

Примером могут служить приведенные ниже сценарии действий пользователей.

- 1) Александр А. фильтрует в поисковике тайтл по ключевым словам. Переходит на понравившейся ему произведение и переходит на прочтение первой главы.
 - 2) Александр Б. фильтрует в поисковике тайтл по тегам. Переходит на понравившийся ему произведение и решает добавить его в избранное.
 - 3) Александр В. переходит в свой профиль и выбирает в нем произведение, на котором он остановился. Оставляет комментарий под тайтлом.
 - 4) Александр Г. переходит в свой профиль и решает сменить свой никнейм.
4. Определить функциональные блоки приложения, составить схему навигационной системы.

Очевидно, что отдельные функциональные блоки соответствуют работе пользователей с информацией:

- по тайтлам (функции 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 18): по общему каталогу тайтлов (Главная) и по конкретному (текущему) тайтлу (Карточка тайтла);
- по главам (чтению) (функции 6, 7, 10, 11, 12, 18): по списку глав (Список глав) и по текущей главе (Читалка);
- по пользователям (функции 14, 15, 16): по профилям других пользователей (при переходе из комментариев) и по текущему профилю (Профиль пользователя);
- по избранному (функции 4, 5, 17): по личной коллекции пользователя (Избранное).

Таким образом, можно вести речь о наличии в приложении двух функциональных блоков и пяти экранных форм:

- Главная;
- Карточка тайтла;
- Читалка;
- Профиль пользователя;
- Избранное.

В этом случае, с учетом пользовательских сценариев схема навигации по формам может выглядеть следующим образом (рисунок 1).

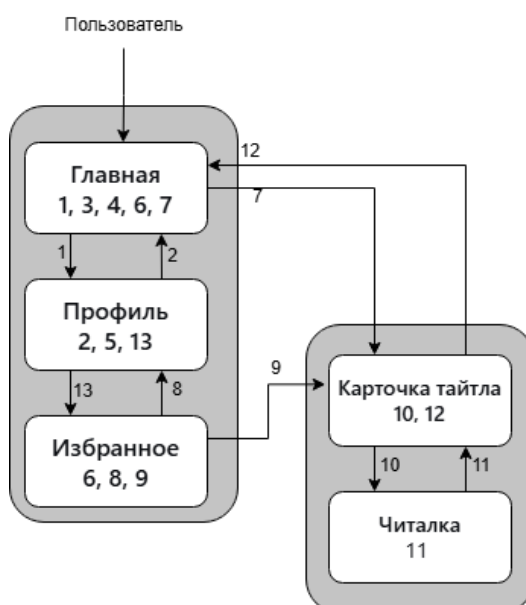


Рисунок 1 – Схема навигации

5. Установить для отдельных функциональных блоков соответствующие им операции и объекты операций. Сгруппировать их в разделы меню. В конкретной среде разработки приложения сформировать меню. Определим операции, которые должен выполнять пользователь в рамках возможностей, предоставляемых ему приложением (функций приложения):

- Перейти с главной в профиль (1)
- Перейти из профиля на главную (2)
- На главной найти по ключевым словам тайтл (3)
- На главной найти тайтл по тегам (4)
- Отредактировать данные в профиле (5)
- Добавить тайтл в избранное (6)
- Перейти на конкретный тайтл (7)
- Из избранного перейти в профиль (8)
- Перейти из избранного на Тайтл (9)
- В карточке тайтла перейти в читалку (10)
- Из читалки перейти на главную тайтла (11)
- Перейти на главную от карточки тайтла (12)
- Из профиля перейти в избранное (13)

Соответствие приведенных операций функциональным блокам, экранным формам и навигационным переходам указано на рисунке 1. Далее, необходимо сгруппировать операции таким образом, чтобы их группы соответствовали пунктам главного меню. В рассматриваемом примере предлагается сформировать следующие группы.

Главная: содержит функции, связанные с навигацией по каталогу и поиском контента. Это отправная точка для большинства пользователей.

Таблица 2 - Группа Главная

Действие	Объект	Примечание
Перейти в профиль	Пользователь	1
Найти по ключевым словам	Тайтл	3
Найти по тегам (фильтр)	Тайтл	4
Перейти на тайтл	Тайтл	7

Карточка тайтла: функции, доступные пользователю, когда он находится на странице конкретного произведения.

Таблица 3 - Группа Карточка тайтла

Действие	Объект	Примечание
Перейти на главную	Приложение	12
Перейти в читалку	Глава	10
Добавить в избранное	Тайтл	6

Читалка: специфические функции, доступные во время чтения главы.

Таблица 4 - Группа Читалка

Действие	Объект	Примечание
Перейти в карточку тайтла	Тайтл	11

Профиль: Управление личными данными и настройками.

Таблица 5 - Группа Профиль

Действие	Объект	Примечание
Перейти на главную	Приложение	2
Перейти в избранное	Избранное	13
Редактировать профиль	Пользователь	5

Избранное: управление личной коллекцией.

Таблица 6 - Группа Избранное

Действие	Объект	Примечание
Перейти в профиль	Пользователь	8
Перейти на тайтл	Тайтл	9

6. Составить граф состояния меню и провести проверку возможных переходов по графу в соответствии с пользовательскими сценариями.

Таблица 7 – Состояние Главная(М1)

Навигация	Поиск и Фильтры	Списки
Профиль (1)	Поиск по ключевым словам (3) Фильтрация по тегам (4)	Пользователь

Таблица 8 – Состояние Карточка тайтла(М2)

Навигация	Действия с тайтлом	Списки
На главную (12)	Добавить в избранное (6) Зайти на главу (10)	

Таблица 9 – Состояние Читалка (М3)

Навигация	Действия	Списки
К карточке тайтла (11)		
Вперед/Назад по главам (7)		

Таблица 10 – Состояние Профиль (М4)

Навигация	Действия с профилем	Списки
На главную (2) В избранное (13)	Редактировать профиль (5)	

Таблица 11 – Состояние Избранное (М5)

Навигация	Действия со списком	Списки
В профиль (8)	Клик по карточке тайтла (9)	

Граф состояний меню можно представить следующим образом (рисунок 2).

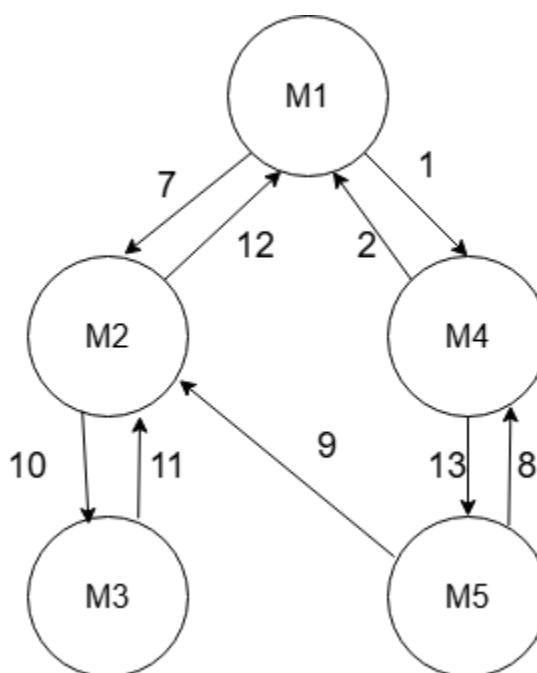


Рисунок 2 – Граф состояний

Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан интерфейс пользователя. Сформировано множество пользовательских сценариев для выделенных профилей пользователей. Установлены для отдельных функциональных блоков соответствующие им операции и объекты операций. Составлен граф состояния

меню и провести проверку возможных переходов по графу в соответствии с пользовательскими сценариями. Таким образом, мы проработали поведение пользователя и его потребности в приложении.